

## JAS256

0.8 second, 64 megabyte

จัสมินเป็นแมวม้วนได้รับหน้าที่ออกแบบตัวกระจายภาระงาน (Load Balance) โดยตัวกระจายนี้ใช้อัลกอริทึมพิเศษชื่อว่า JAS256 สำหรับการเลือกเลขเครื่องปลายทางของรีเคส โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. รีเคสที่  $i$  จะมีเลขจำนวนเต็มบวกกำกับ  $a_i$
2. ระบบจะเขียน  $a_i$  ในรูป ผลบวกของเลขฟีโบนัชชีที่ลำดับไม่ติดกัน

$$a_i = f_1 + f_2 + \dots + f_k$$

## Zeckendorf's Theorem

จำนวนเต็มบวกทุกจำนวนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปผลบวกของจำนวนฟีโบนัชชี ตั้งแต่หนึ่งจำนวนขึ้นไปที่แตกต่างกันได้เพียงแบบเดียว โดยที่ผลบวกดังกล่าวจะไม่มีจำนวนฟีโบนัชชีที่เรียงติดกันรวมอยู่ด้วย สำหรับจำนวนเต็มบวกใด ๆ เราสามารถหาการเขียนแทนจำนวนนั้น (Zeckendorf representation) โดยให้เลือกเลขฟีโบนัชชีที่ใหญ่ที่สุดเสมอ ยกตัวอย่าง  $19 = 13 + 5$  เลือก 13 และ 5 เพราะ 13 เป็นเลขฟีโบนัชชีที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่เกิน 18 และเลือก 5 เพราะ 5 เป็นเลขฟีโบนัชชีที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่เกิน  $18 - 13$

3. กำหนดฟังก์ชัน  $j(x) = x \times 10^7 - 7$  โดยทำการคำนวณ  $j(x)$  สำหรับทุกเลขฟีโบนัชชีที่อยู่ในผลบวก จะเขียนใหม่ในรูปผลคูณ

$$J = \prod_{i=1}^k j(f_i)$$

4. กำหนด  $p$  คือจำนวนเครื่องปลายทางที่เชื่อมต่อกับตัวกระจายภาระงาน เลขเครื่องปลายทางจะคิดได้จาก

$$\text{เลขเครื่องปลายทาง} = J \pmod{p}$$

## โจทย์

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณเลขเครื่องปลายทางสำหรับรีเคสที่รับเข้ามาด้วยอัลกอริทึม JAS256

## ข้อมูลนำเข้า

**บรรทัดที่ 1:** จำนวนเต็มบวก 2 จำนวน  $t$  และ  $p$  แยกด้วยช่องว่าง

- $t$  : จำนวนรีเคสที่เข้ามา โดยที่  $1 \leq t \leq 3 \times 10^5$
- $p$  : จำนวนเครื่องปลายทางที่เชื่อมต่อ โดยที่  $2 \leq p \leq 10^9 + 7$

**บรรทัดที่ 2 ถึง  $t + 1$ :** ในแต่ละบรรทัดจะมีจำนวนเต็มบวก  $a_i$  ( $1 \leq i \leq t$ ) หมายถึง หมายเลขกำกับของรีเคสที่  $i$  โดยกำหนดให้  $1 \leq a_i \leq 10^6$

## ข้อมูลส่งออก

- จำนวน  $t$  บรรทัด สำหรับแต่ละรีเคอร์สให้ตอบ เลขเครื่องปลายทาง สำหรับรีเคอร์สนั้น ๆ

## ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

| Input | Output |
|-------|--------|
| 3 9   | 0      |
| 64    | 5      |
| 11    | 6      |
| 13    |        |

(จำนวนกรณีทดสอบ: 10 ชุด)

## อธิบายข้อมูลนำเข้า และวิธีคิด #1

สำหรับการแสดง 64 ในรูปของผลรวมจากเลขฟีโบนัชชีที่ลำดับไม่ติดกันจะได้

$$64 = 1 + 8 + 55$$

ดังนั้นเราจะได้ว่า  $a_i = 1 + 8 + 55$  แล้วจะเขียนในรูปผลคูณได้ดังนี้

$$J = j(1) \times j(8) \times j(55)$$

$$J = (10^7 - 7) \times (8 \times 10^7 - 7) \times (55 \times 10^7 - 7)$$

$$J = 439999647900031359999657$$

จาก  $J \geq p$  ดังนั้น

$$\text{เลขเครื่องปลายทาง} = J \pmod{p}$$

$$0 = 439999647900031359999657 \pmod{9}$$

$\therefore$  เลขเครื่องปลายทาง = 0



Thank you for reading!